

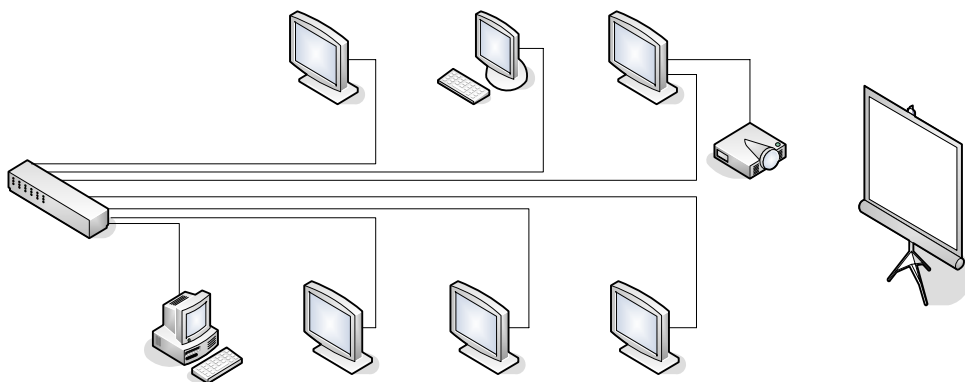
บทที่ 3

การออกแบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการออกแบบระบบทั้งหมด โดยในช่วงแรกจะกล่าวถึงโครงสร้างของระบบโดยรวมก่อนที่จะนำมาพัฒนาเป็นระบบในโครงการนี้ จากนั้นจะกล่าวถึงการออกแบบระบบที่ได้พัฒนาเพิ่มเติม คือ ในส่วนของการลงมติและการวิเคราะห์แบบสถานะและสถานการณ์

3.1 โครงสร้างระบบโดยรวม

ระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการจะใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานอย่างน้อย 5 เครื่อง สำหรับประธาน กรรมการ เลขานุการ โปรเจกเตอร์ และ เซิร์ฟเวอร์ (Server) อย่างละ 1 เครื่อง โดยที่เครื่องของกรรมการสามารถมีได้มากกว่า 1 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อกันได้ ดังแสดงในรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 แสดงการเชื่อมต่อทางด้านฮาร์ดแวร์ของระบบ

ในการประชุม ผู้เข้าประชุมมีบทบาทในการประชุมที่แตกต่างกัน ดังนั้นระบบจึงต้องรองรับการทำงานของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่านได้ โดยแบ่งการทำงานของผู้เข้าร่วมประชุมออกเป็น 3 ตำแหน่ง คือ ประธาน เลขานุการ และคณะกรรมการ ซึ่งแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่ในการประชุม ดังแสดงในตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 หน้าที่ในการประชุมของผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละตำแหน่ง

ตำแหน่ง	หน้าที่การทำงาน
ประธาน	1. สามารถดูระเบียบวาระการประชุม 2. สามารถอ่านเอกสารการประชุม 3. สามารถทำเครื่องหมายบนเอกสาร 4. สามารถใช้งานไวท์บอร์ด 5. สามารถใช้งานโปรเจคเตอร์ 6. สามารถยกเลิกการใช้งานโปรเจคเตอร์ 7. สามารถเปิดการลงมติ 8. สามารถอนุญาตการใช้งานโปรเจคเตอร์ 9. สามารถเปิดทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ 10. สามารถควบคุมขั้นตอนการดำเนินการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์
กรรมการ	1. สามารถดูระเบียบวาระการประชุม 2. สามารถอ่านเอกสารการประชุม 3. สามารถทำเครื่องหมายบนเอกสาร 4. สามารถใช้งานไวท์บอร์ด 5. สามารถใช้งานโปรเจคเตอร์ 6. สามารถยกเลิกการใช้งานโปรเจคเตอร์ 7. สามารถทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์
เลขานุการ	1. สามารถดูระเบียบวาระการประชุม 2. สามารถอ่านเอกสารการประชุม 3. สามารถทำเครื่องหมายบนเอกสาร 4. สามารถใช้งานไวท์บอร์ด 5. สามารถใช้งานโปรเจคเตอร์ 6. สามารถยกเลิกการใช้งานโปรเจคเตอร์ 7. สามารถเขียนหัวข้อการลงมติ 8. สามารถเขียนบันทึกการประชุม 9. สามารถเขียนหัวข้อการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ 10. สามารถทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

3.1.1 ภาพรวมการทำงานของระบบ

ก่อนเริ่มการประชุมในแต่ละครั้ง เลขานุการต้องทำการอัปโหลดข้อมูลต่างๆ ลงในระบบฐานข้อมูล เช่น ข้อมูลจำพวกเอกสารซึ่งเก็บในรูปแบบของไฟล์ PDF¹ เป็นต้น

ผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้ามาใช้งานระบบต้องทำการล็อกอินเพื่อพิสูจน์ว่าผู้เข้าร่วมประชมนั้นมีตำแหน่งใด เช่น ประธาน เลขานุการ หรือกรรมการ ก่อน เพราะแต่ละตำแหน่งมีหน้าที่และสิทธิในการประชุมแตกต่างกัน เมื่อผู้เข้าร่วมประชุมทำการล็อกอินเสร็จแล้ว ระบบจะทำการส่งระเบียบวาระการประชุมของการประชุมครั้งนั้นๆ มาให้ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกดูเอกสารที่แนบมากับระเบียบวาระการประชุมได้อย่างอิสระ ไม่ขึ้นต่อประธาน หรือผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

เมื่อผู้เข้าประชุมต้องการเขียนข้อความ หรือวาดรูปเพื่อใช้ในการอธิบายประกอบการประชุม ระบบจะมีส่วนในการสนับสนุนการทำงานดังกล่าวโดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้ไวท์บอร์ดเขียนข้อความหรือภาพได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ตนเองใช้งานอยู่ได้ทันที

หากมีผู้เข้าร่วมประชุมคนใดต้องการนำเสนอข้อมูลจากเอกสาร รูปภาพ หรือข้อความผ่านทางเครื่องโปรเจคเตอร์ ก็สามารถทำได้โดยการขอใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์จากประธานในที่ประชุม ถ้าประธานให้สิทธิในการใช้เครื่องโปรเจคเตอร์แล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมคนนั้นก็ยังสามารถส่งหน้าที่กำลังแสดงผลอยู่บนจอคอมพิวเตอร์ของตนเองไปยังเครื่องโปรเจคเตอร์ได้เลย และเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมคนนั้นไม่ต้องการนำเสนอข้อมูลแล้วก็สามารถยกเลิกการใช้เครื่องโปรเจคเตอร์ได้ด้วยตนเอง แต่ถ้าหากมีผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่นได้สิทธิในการนำเสนอข้อมูลผ่านเครื่องโปรเจคเตอร์จากประธานก็จะส่งผลให้มีการยกเลิกการใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุมคนก่อนหน้าไปโดยปริยาย

ในการประชุมบางวาระนั้นอาจต้องหาข้อสรุปของวาระด้วยการลงมติ ระบบจึงต้องมีการจัดการเกี่ยวกับการลงมติดังนี้ โดยประธานจะสรุปหัวข้อที่ต้องการลงมติเพื่อให้เลขานุการสร้างหัวข้อสำหรับการลงมติขึ้นมา เมื่อเลขานุการสร้างหัวข้อเสร็จแล้วก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อในการลงมตินั้น (ข้อมูลที่ส่งไปขึ้นอยู่กับชนิดของการลงมติ) ให้กับประธานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและอนุญาตให้ดำเนินการลงมติต่อไปได้ ถ้าประธานอนุญาตให้มีการลงมติได้ ระบบก็จะส่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงมตินั้นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเพื่อทำการลงมติต่อไป สำหรับการแสดงผลการลงมติผ่านทางเครื่องโปรเจคเตอร์นั้น ระบบจะรอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงมติให้เสร็จทุกคนก่อน จึงจะแสดงผลการลงมติดอกทางเครื่องโปรเจคเตอร์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบโดยทั่วกัน

¹ เนื้อหาโดยสมบูรณ์อยู่ที่ภาคผนวก ก หน้า 137 - 138

ในการประชุมบางครั้งอาจมีการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ต่างๆ ขององค์กร จึงต้องระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถทำได้โดยประธานเป็นผู้ควบคุมขั้นตอนกระบวนการของการทำการวิเคราะห์ทั้งหมดและประธานจะเป็นผู้เริ่มเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ โดยให้เลขานุการสร้างหัวข้อของการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ จากนั้นประธานจะกำหนดชนิดของการวิเคราะห์ซึ่งมีอยู่ 4 ชนิดคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หลังจากที่ประธานได้เลือกชนิดของการวิเคราะห์แล้ว ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับชนิดของการวิเคราะห์จากที่ประธานได้เลือกไว้ในก่อนหน้าแล้วและในขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นมานั้น ประธานจะทำการคัดเลือกข้อคิดเห็นต่างๆ ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอมา เพื่อนำไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการประเมินและหาบทสรุปเพื่อทำการวางแผนกลยุทธ์ต่อไป

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว เลขานุการสามารถบันทึกการประชุมและข้อสรุปต่างๆ ในการประชุมไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไปได้

3.1.2 การแบ่งส่วนระบบ

จากภาพรวมการทำงานของระบบข้างต้น จึงได้ออกแบบโครงสร้างการทำงานของระบบเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของโปรแกรมที่จัดการเกี่ยวกับเครือข่าย² และส่วนติดต่อผู้ใช้งาน โดย 2 ส่วนนี้จะอยู่ทั้งในไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ (Client – Server) เมื่อนำโครงสร้างการทำงานของระบบมาผนวกเข้ากับไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์แล้ว ทำให้แบ่งโครงสร้างของระบบได้เป็น 3 ส่วน คือ

- 1) ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ (Server Application) ใช้ในการให้บริการผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานระบบ
- 2) ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับไคลเอนต์ (Client Application) ใช้ในการติดต่อกับแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์
- 3) ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ใช้ในการแสดงผล และรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน

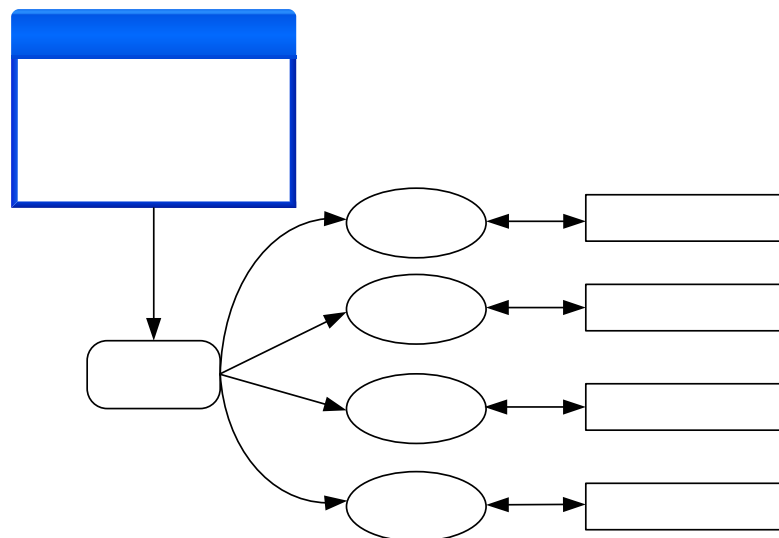
ทั้ง 3 ส่วนที่ได้กล่าวมานั้นได้มีการออกแบบไว้แล้วในระบบจัดการการประชุม [3] ซึ่งในระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้จะนำทั้ง 3 ส่วนนั้นมาพัฒนาเพิ่มเติม โดยในที่นี้จะกล่าวถึงการออกแบบของระบบการจัดการการประชุมโดยสังเขป ดังนี้

3.1.2.1 ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์

หน้าที่หลักของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ คือ คอยให้บริการผู้ใช้ที่เข้ามาใช้งานระบบ และใช้ในการส่งข้อมูลไปมาระหว่างผู้ใช้โดยไม่เกี่ยวข้องกันระหว่างผู้ใช้นั้นๆ ฉะนั้นในส่วนนี้จึงมี

² เนื้อหาโดยสมบูรณ์อยู่ที่ภาคผนวก ข หน้า 138 - 143

การนำเธรด³ (Thread) มาใช้งาน โดยผู้ใช้ 1 คน จะมีเธรด 1 เธรดคอยให้บริการ ซึ่งเธรดจะมีเซิร์ฟเวอร์เอเจนต์ (Server agent) คอยควบคุมและจัดการการทำงานของแต่ละเธรด ดังนั้นภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะมีลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์

รายละเอียดการทำงานในส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์

เมื่อเริ่มการทำงาน ส่วนแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะมีหน้าที่ในการสร้างเซิร์ฟเวอร์เอเจนต์ และรับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เอเจนต์ขึ้นมาแสดงผลและแสดงสถานะต่างๆ ในการทำงาน

ส่วนเซิร์ฟเวอร์เอเจนต์จะมีหน้าที่คอยจัดการกับเธรดที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อมีการร้องขอจากไคลเอนต์ เพื่อให้เธรดทำงานได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกัน โดยหน้าที่หลักของตัวเซิร์ฟเวอร์เอเจนต์มีดังนี้

1. รอฟัง (Listener) เมสเสจ (Message) จากไคลเอนต์ เพื่อทำการสร้างเธรดที่พอร์ตหมายเลข 6213
2. สร้างเธรด เพื่อคอยให้บริการไคลเอนต์ที่เข้ามาขอใช้บริการ โดยจะเก็บเธรดต่างๆ ลงในเวกเตอร์ (Vector)⁴
3. ลบไคลเอนต์ออกจากเวกเตอร์ เมื่อไคลเอนต์สิ้นสุดการใช้งาน
4. แสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับเธรด เช่น ชื่อเธรด (ซึ่งจะตรงกับชื่อของผู้เข้าประชุม) จำนวนเธรดที่ยังคงให้บริการไคลเอนต์อยู่ เป็นต้น

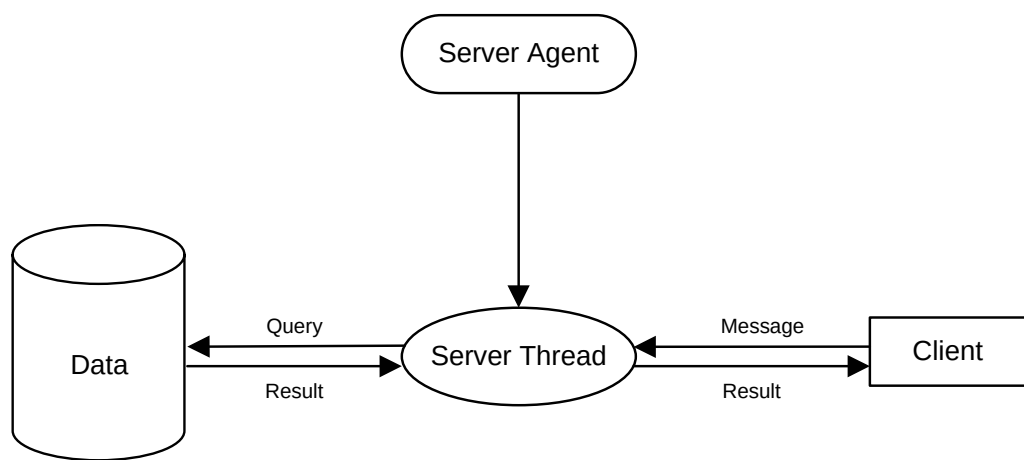
³ เนื้อหาโดยสมบูรณ์อยู่ที่ภาคผนวก ค หน้า 145 - 146

⁴ เนื้อหาโดยสมบูรณ์อยู่ที่ภาคผนวก ง หน้า 147

เซิร์ฟเวอร์เธรด (Server Thread) มีหน้าที่คอยรับเมสเสจจากไคลเอนต์ แล้วนำไปประมวลผลว่าจะต้องให้บริการ (Service) อะไรกับไคลเอนต์ จากนั้นจะส่งผลลัพธ์ที่ได้กลับไปให้ไคลเอนต์ โดยการให้บริการบางอย่างของเซิร์ฟเวอร์เธรดนั้นอาจมีการติดต่อกับฐานข้อมูล ด้วย

เซิร์ฟเวอร์เธรดยังมีความสามารถอีกประการหนึ่ง คือ เซิร์ฟเวอร์เธรดแต่ละตัวสามารถค้นหาเซิร์ฟเวอร์เธรดตัวอื่นๆ ที่อยู่ในระบบได้ เช่น เมื่อประธานต้องการส่งข้อมูลไปให้เลขานุการ เซิร์ฟเวอร์เธรดของประธานก็จะค้นหาเซิร์ฟเวอร์เธรดของเลขานุการให้โดยอัตโนมัติ เมื่อค้นหาจนพบแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์เธรดของเลขานุการเป็นตัวใดจึงจะส่งข้อมูลไปยังเลขานุการได้

ภาพรวมการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เธรดจะมีลักษณะ ดังแสดงในรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 โครงสร้างการทำงานของเซิร์ฟเวอร์เธรด

การทำงานของเซิร์ฟเวอร์เธรด

เมื่อเซิร์ฟเวอร์เอเจนต์สร้างเซิร์ฟเวอร์เธรดขึ้นมาแล้ว ก็จะมีการตั้งชื่อให้กับเซิร์ฟเวอร์เธรดตามชื่อของผู้ใช้งานที่ล็อกอินเข้าสู่ระบบ และจัดเก็บตำแหน่งของผู้ใช้ (คือ ประธาน เลขานุการ กรรมการ โพรเจกเตอร์) เพื่อนำไปใช้บอกสถานะของเธรดนั้นๆ ด้วย จากนั้นเซิร์ฟเวอร์เธรดจะทำการดักฟังเมสเสจที่ส่งมาจากการร้องขอของไคลเอนต์ที่พอร์ตหมายเลข 6213 โดยเมสเสจที่ส่งมานี้จะอยู่ในรูปแบบของเลขจำนวนเต็ม (integer)

ในระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการได้มีการพัฒนาเมสเสจเพิ่มเติม ซึ่งเมสเสจที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นจะแสดงด้วยหมายเลขธรรมชาติ ส่วนเมสเสจที่เป็นของระบบการจัดการการประชุม [3] จะแสดงไว้โดยมีเครื่องหมายดอกจัน (*) กำกับข้างหลังหมายเลข

⁵ เนื้อหาโดยสมบูรณ์อยู่ที่ภาคผนวก จ หน้า 148 – 150

เมื่อเซิร์ฟเวอร์เซรคได้รับเมสเสจจากไคลเอนต์แล้ว ก็จะนำหมายเลขของเมสเสจมาตรวจสอบว่าตรงกับเซอร์วิสหมายเลขใด หลังจากที่เซิร์ฟเวอร์เซรคให้บริการในแต่ละเซอร์วิสเสร็จแล้วก็จะส่งค่าของผลลัพธ์กลับไปที่ไคลเอนต์ โดยส่งเป็นเมสเสจที่อยู่ในรูปของเลขจำนวนเต็ม จากนั้นเซิร์ฟเวอร์เซรคก็จะคัดฟังก์เมสเสจต่อไป โดยรายละเอียดของเมสเสจที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์เซรคกับไคลเอนต์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 เมสเสจที่รับ-ส่งกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์เซรคกับไคลเอนต์

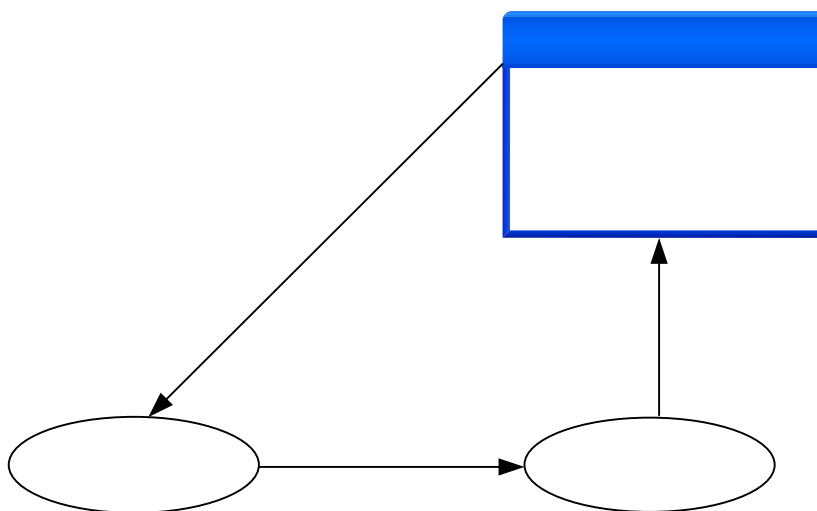
เมสเสจ (Message)	รายละเอียด
1*	ใช้ขอสร้างการเชื่อมต่อ เพื่อเข้าสู่ระบบ
2*	ใช้ขอยกเลิกการเชื่อมต่อ กรณีสิ้นสุดการใช้งานระบบ
3*	ใช้ขอเอกสารที่ใช้ในการประชุม โดยแยกตามวาระการประชุม
4*	ใช้แจ้งเซิร์ฟเวอร์เซรค เมื่อส่งเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีข้อผิดพลาด
5*	ใช้ส่งข้อมูลที่เป็นตำแหน่งการทำเครื่องหมายบนไวท์บอร์ดจากไคลเอนต์ไปยังโปรเจคเตอร์
6*	ใช้ส่งข้อมูลที่เป็นตำแหน่งการทำเครื่องหมายบนหน้าเอกสารจากไคลเอนต์ไปยังโปรเจคเตอร์
7*	ใช้กำหนดโปรเจคเตอร์ให้เปลี่ยนการทำงานเป็นหน้าเอกสารตามที่ไคลเอนต์ร้องขอ
8*	ใช้กำหนดโปรเจคเตอร์ให้เปลี่ยนการทำงานเป็นหน้าไวท์บอร์ดตามที่ไคลเอนต์ร้องขอ
9*	ใช้ขอวาระการประชุมและรายละเอียดของเอกสารประกอบการประชุม
10*	ใช้กำหนดโปรเจคเตอร์ให้แสดงผลเป็นหน้าเอกสาร
11*	ใช้กำหนดโปรเจคเตอร์ให้แสดงผลเป็นหน้าไวท์บอร์ด
12*	ใช้ลบข้อมูลตำแหน่งต่างๆ ในโปรเจคเตอร์
13*	ใช้ขออนุญาตการใช้งานในโปรเจคเตอร์
14*	ใช้ขออนุญาตให้ไคลเอนต์ที่ร้องขอการใช้งานโปรเจคเตอร์ สามารถใช้งานได้
15*	ใช้ส่งข้อมูลจากไคลเอนต์ที่เป็นของประธานไปยังไคลเอนต์ที่เป็นของเลขานุการ เพื่อให้มีการสร้างหัวข้อการลงมติ
16*	ใช้ส่งข้อมูลของการสร้างหัวข้อการลงมติไปยังไคลเอนต์ทั้งหมด
17	ใช้ส่งผลการลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (เปิดเผย) จากไคลเอนต์

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) เมสเสจที่ใช้รับ- ส่งกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์เซรคกับไคลเอนต์

เมสเสจ (Message)	รายละเอียด
18*	ใช้บอกสถานะว่าเป็นการเข้าใช้งานครั้งแรกของไคลเอนต์ให้กับโปรเจคเตอร์ทราบ
19*	ใช้ยกเลิกสิทธิการใช้งานโปรเจคเตอร์ของไคลเอนต์ ยกเว้นไคลเอนต์นั่นเอง
20*	ใช้ยกเลิกสิทธิการใช้งานโปรเจคเตอร์ของไคลเอนต์ทุกตัว
21	Reserved
22	ใช้ส่งผลการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (ลับ) จากไคลเอนต์
23	ใช้ส่งผลการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (ลับ) จากไคลเอนต์
24	ใช้ส่งผลการลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (ลับ) จากไคลเอนต์
25	ใช้ส่งผลการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (เปิดเผย) จากไคลเอนต์
26	ใช้ส่งผลการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (เปิดเผย) จากไคลเอนต์
27	ใช้ส่งรายละเอียดการสร้างหัวข้อการลงมติไปยังไคลเอนต์ที่เป็นของประธานเพื่อรอการอนุมัติจากประธาน
28	ใช้ยกเลิกการสร้างหัวข้อการลงมติ
29	ใช้ส่งข้อมูลการสร้างหัวข้อการลงมติกลับไปแก้ไขใหม่
71	ใช้เมื่อประธานต้องการให้เลขานุการสร้างหัวข้อการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์
72	ใช้เมื่อประธานยืนยันหัวข้อของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์
73	ใช้เมื่อเลขานุการรอการยืนยันจากประธาน
74	ใช้เมื่อประธานแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนทราบว่าจะเริ่มทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์
75	ใช้สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์รับข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม
76	ประธานประกาศชื่อหัวข้อของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ
77	ประธานประกาศให้ผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มทำการประเมิน
78	ใช้สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์รับผลการประเมินจากผู้เข้าร่วมประชุม
79	ใช้แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมให้รอการเลือกชนิดของการวิเคราะห์ต่อไปจากประธาน

3.1.2.2 ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับไคลเอนต์

หน้าที่หลักของแอปพลิเคชันสำหรับไคลเอนต์ คือ ส่งข้อมูลในการร้องขอเซอร์วิสไปยังเซิร์ฟเวอร์ ส่งผลลัพธ์การทำงานกลับไปแสดงผลที่หน้าจอของไคลเอนต์แต่ละตัว และใช้รับส่งข้อมูล เช่น เอกสารประกอบการประชุมที่เป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF หรือผลการลงมติ เป็นต้น โดยภาพรวมการทำงานของแอปพลิเคชันสำหรับไคลเอนต์จะมีลักษณะ แสดงดังในรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 โครงสร้างการทำงานของแอปพลิเคชันสำหรับไคลเอนต์

เมื่อเริ่มต้นการทำงาน แอปพลิเคชันของไคลเอนต์จะสร้างเซตของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับคอยรับเมสเสจจากเซิร์ฟเวอร์เซต เมื่อแอปพลิเคชันของไคลเอนต์ต้องการจะส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์เซตก็สามารถส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์เซตได้โดยตรง แต่ในการรอรับเมสเสจที่ตอบกลับจากเซิร์ฟเวอร์เซตนั้นจะต้องอาศัยการวนลูปไปเรื่อยๆ จนกว่าเซิร์ฟเวอร์เซตจะตอบเมสเสจกลับมามา ดังนั้นในช่วงที่เซิร์ฟเวอร์เซตทำงานอยู่และยังไม่ตอบเมสเสจกลับมา จะส่งผลให้แอปพลิเคชันของไคลเอนต์ไม่สามารถทำงานต่อไปได้เนื่องจากการวนลูปดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นจึงมีการสร้างไคลเอนต์เซตขึ้นมาใช้ในการรอรับเมสเสจแทนแอปพลิเคชันของไคลเอนต์

ไคลเอนต์เซตจะรับเมสเสจมาจากเซิร์ฟเวอร์เซต โดยแบ่งเมสเสจออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้

- 101 – 109 เป็นเมสเสจเกี่ยวกับการทำงานทั่วไป
- 130 – 133 เป็นเมสเสจเกี่ยวกับการทำงานของประธาน
- 150 – 163 เป็นเมสเสจเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์
- 200 – 210 เป็นเมสเสจเกี่ยวกับการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

โดยมีรายละเอียดของเมสเสจที่ใช้ในการติดต่อกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์เซตกับไคลเอนต์เซต แสดงดังตารางที่ 3.3

ตารางที่ 3.3 เมสเสจที่ใช้รับ-ส่งกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์เซรคกับไคลเอนต์เซรค

เมสเสจ (Message)	รายละเอียด
101*	ใช้เมื่อมีการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้สำเร็จ โดยจะใช้ในการส่งตำแหน่งของผู้ใช้ (คือ ประธาน กรรมการ เลขานุการ โพรเจคเตอร์)
102*	ใช้กำหนดการแสดงผลบนไวท์บอร์ด สำหรับไคลเอนต์
103*	ใช้รับเอกสารที่ส่งมาจากเซิร์ฟเวอร์เซรค
104	ใช้กำหนดหน้าแสดงผลสำหรับการสร้างหัวข้อการลงมติของไคลเอนต์ที่มีตำแหน่งเป็นเลขานุการ
105	ใช้ส่งรายละเอียดของหัวข้อการลงมติ และหน้าแสดงผลการลงมติของไคลเอนต์
106*	ใช้กำหนดหน้าแสดงผลของไคลเอนต์ให้กลับไปทีหน้าก่อนหน้านี
107	ใช้กำหนดหน้าแสดงผลของไคลเอนต์ให้เป็นหน้าตามที่กำหนด
109*	ใช้ส่งข้อมูลวาระการประชุม และกำหนดหน้าแสดงผลเป็นหน้าวาระการประชุม
130*	ใช้ร้องขอการอนุญาตใช้งานโปรเจคเตอร์จากประธาน
131*	ใช้สำหรับไคลเอนต์ที่เป็นประธาน โดยเป็นการอนุญาตให้ไคลเอนต์ที่ร้องขอการใช้งานโปรเจคเตอร์ สามารถใช้งานได้
132	ใช้สำหรับหน้าแสดงผล รายละเอียดของการสร้างหัวข้อการลงมติ โดยใช้สำหรับไคลเอนต์ที่เป็นประธานและเลขานุการ
133	ใช้สำหรับหน้าแสดงผล แจ้งการยกเลิกและแก้ไขหัวข้อการลงมติ โดยใช้สำหรับไคลเอนต์ที่เป็นเลขานุการ
150*	ใช้ส่งข้อมูลของเอกสารเพื่อไปแสดงผลที่เครื่องโปรเจคเตอร์
151*	ใช้ส่งข้อมูลที่เป็นตำแหน่งการทำเครื่องหมายไปแสดงผลที่หน้าเอกสารของเครื่องโปรเจคเตอร์
152*	ใช้ส่งข้อมูลที่เป็นตำแหน่งการทำเครื่องหมายไปแสดงผลที่หน้าไวท์บอร์ดของเครื่องโปรเจคเตอร์
153*	ใช้กำหนดการแสดงผลทางโปรเจคเตอร์ให้เป็นหน้าเอกสาร
154*	ใช้กำหนดการแสดงผลทางโปรเจคเตอร์ให้เป็นหน้าไวท์บอร์ด
155*	ใช้ลบข้อมูลการทำเครื่องหมายที่แสดงผลอยู่บนโปรเจคเตอร์
156	ใช้ส่งหัวข้อการลงมติไปแสดงผลที่ไคลเอนต์ของโปรเจคเตอร์

ตารางที่ 3.3(ต่อ) เมสเสจที่ใช้รับ-ส่งกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์เซรคกับไคลเอนต์เซรค

เมสเสจ (Message)	รายละเอียด
157	ใช้แสดงผลสรุปการลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (เปิดเผย) ที่ไคลเอนต์ของโปรเจกเตอร์
158*	ใช้ยกเลิกการใช้งานโปรเจกเตอร์ของไคลเอนต์ที่ใช้งานโปรเจกเตอร์อยู่
159	ใช้แสดงผลสรุปการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (ลับ) ที่ไคลเอนต์ของโปรเจกเตอร์
160	ใช้แสดงผลสรุปการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (ลับ) ที่ไคลเอนต์ของโปรเจกเตอร์
161	ใช้แสดงผลสรุปการลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (ลับ) ที่ไคลเอนต์ของโปรเจกเตอร์
162	ใช้แสดงผลสรุปการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (เปิดเผย) ที่ไคลเอนต์ของโปรเจกเตอร์
163	ใช้แสดงผลสรุปการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (เปิดเผย) ที่ไคลเอนต์ของโปรเจกเตอร์
200	ใช้กำหนดหน้าจอแสดงผลของไคลเอนต์ตามที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ร้องขอ
201	ใช้สำหรับรับหวัข้อการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์จากเครื่องไคลเอนต์ที่เป็นเลขานุการ ไปยังเครื่องไคลเอนต์ที่เป็นประธาน เพื่อให้ประธานทำการยืนยันหวัข้อ
202	ใช้สำหรับการกำหนดหน้าจอแสดงผลของประธาน เพื่อทำการยืนยันชนิดของการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์
203	ใช้สำหรับเครื่องไคลเอนต์รับข้อความจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแสดงผลที่หน้าจอ
206	ใช้สำหรับให้ไคลเอนต์สามารถแสดงความคิดเห็นได้บนหน้าจอของไคลเอนต์
207	ใช้สำหรับแสดงข้อคิดเห็นทั้งหมดที่ประธานเลือกมาที่หน้าจอของเครื่องไคลเอนต์
208	ใช้สำหรับรับค่าองค์ประกอบต่างๆ ที่ตั้งค่าโดยไคลเอนต์ที่เป็นประธาน มาแสดงที่เครื่องไคลเอนต์เครื่องอื่น
209	ใช้กำหนดหน้าจอแสดงผลให้ไคลเอนต์ที่ไม่ใช่ประธาน รอการเลือกชนิดของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

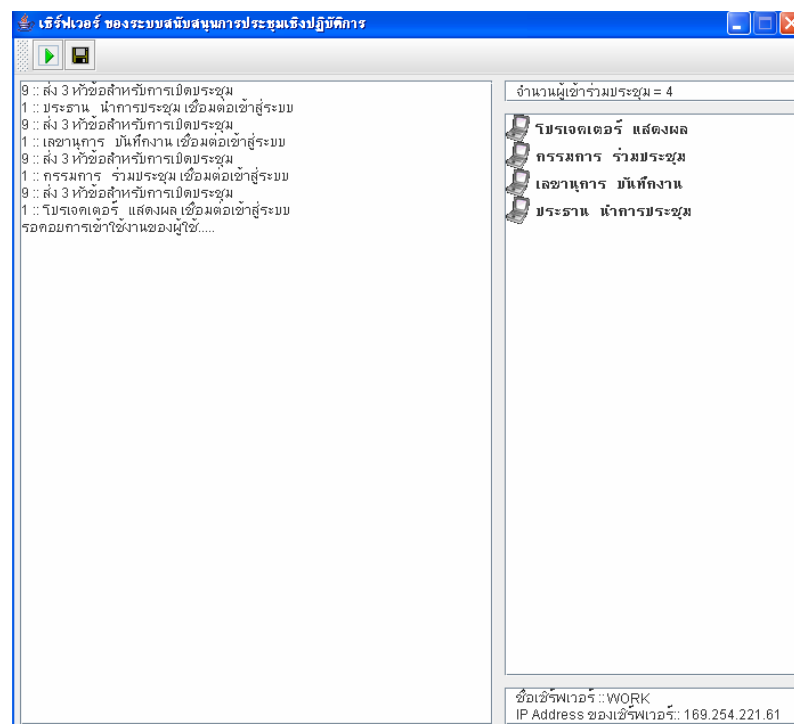
ตารางที่ 3.3(ต่อ) เมสเสจที่รับ-ส่งกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์เซรคกับไคลเอนต์เซรค

เมสเสจ (Message)	รายละเอียด
210	ใช้กำหนดหน้าจอแสดงผลสรุปของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ทั้งหมดให้กับไคลเอนต์ทุกเครื่อง และใช้ในการออกจากการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

3.1.2.3 การออกแบบโปรแกรมในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

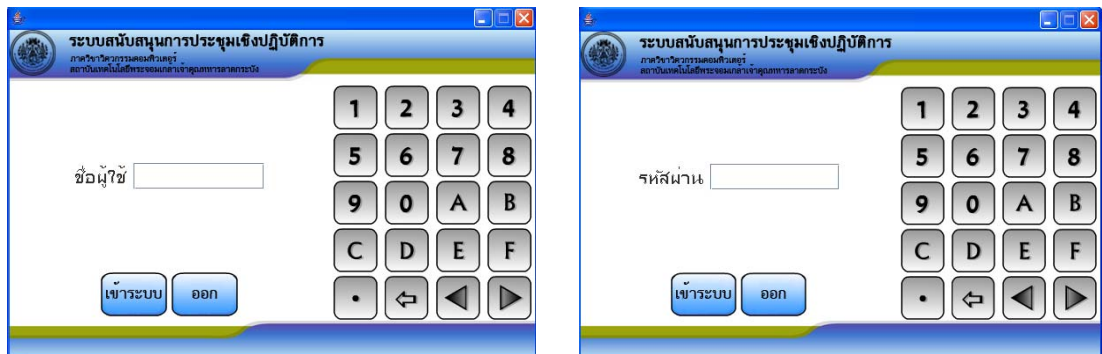
ส่วนติดต่อผู้ใช้งานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์ และแอปพลิเคชันสำหรับไคลเอนต์

ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์จะต้องมีส่วนแสดงผลเกี่ยวกับการทำงานว่า ใครทำอะไร อย่างไร มีจำนวนผู้ใช้ในระบบกี่ท่านและข้อมูลของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยสามารถออกแบบได้ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเซิร์ฟเวอร์

ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับไคลเอนต์ จะต้องมียหน้าจอสำหรับการล็อกอินเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้งานจะต้องใส่รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าสู่ระบบต่อไป ดังรูปที่ 3.6

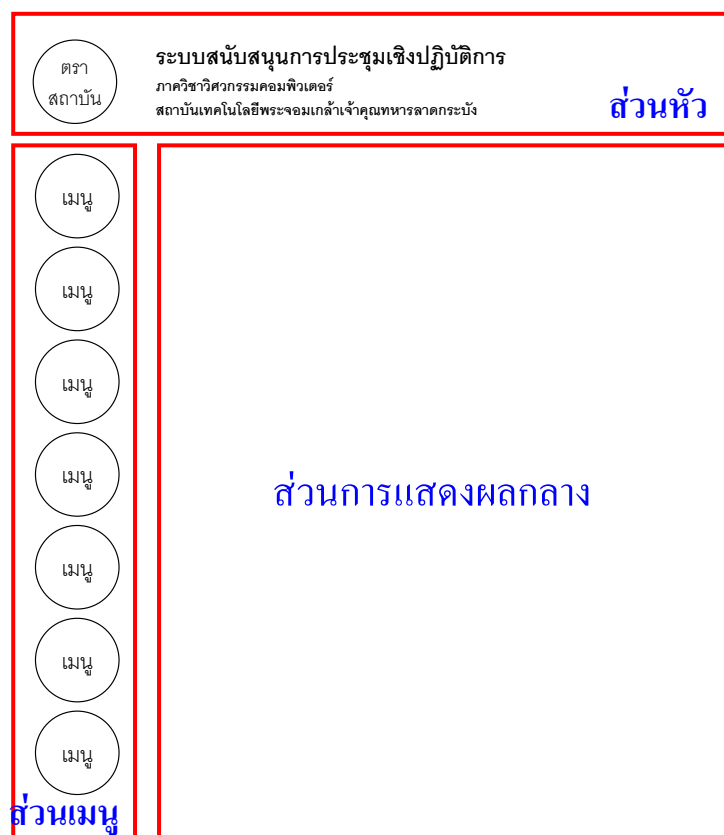


รูปที่ 3.6 ส่วนติดต่อผู้ใช้ของไคลเอนต์ หน้าจอเข้าสู่ระบบ

เมื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบได้แล้วก็จะแสดงหน้าจอหลักของระบบ ซึ่งหน้าจอหลักจะถูกออกแบบให้มีพื้นที่การทำงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ส่วนหัว (Header) ประกอบด้วยชื่อโครงการ ภาควิชา คณะ และตราสถาบัน
2. ส่วนเมนู (Menu) สำหรับให้ผู้ใช้เลือกการทำงานของระบบ
3. ส่วนการแสดงผลกลาง (Screen) ส่วนนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามเมนูที่ผู้ใช้เลือก

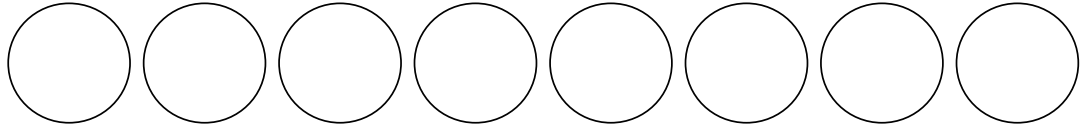
ส่วนประกอบทั้งหมดแสดงดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 โครงสร้างของหน้าจอหลัก สำหรับแอปพลิเคชันของไคลเอนต์

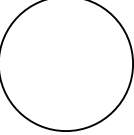
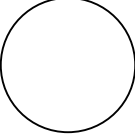
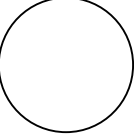
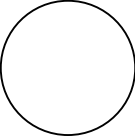
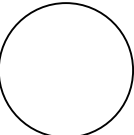
สำหรับผู้ที่มีตำแหน่งต่างกันก็จะมีเมนูที่แตกต่างกันด้วย โดยในที่นี้แบ่งการทำงานของเมนูออกเป็น 3 แบบ คือ

1. เมนูสำหรับประธาน แสดงดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 เมนูสำหรับประธาน

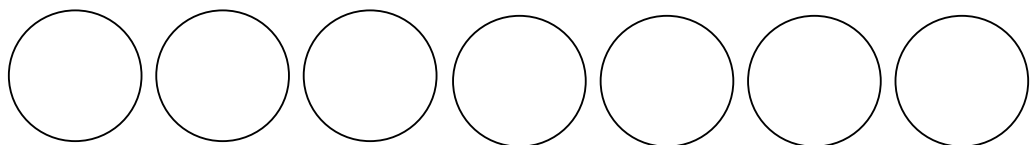
หน้าที่ของเมนูแต่ละอันสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

	การดูวาระการประชุม		การขอให้มีการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์
	การอ่านเอกสารการประชุม		การใช้งานโปรเจกเตอร์
	การใช้งานไวท์บอร์ด		การยกเลิกการใช้งานโปรเจกเตอร์
	การขอให้มีการลงมติ		การออกจากกระบวน ระเบียบวาระ

2. เมนูสำหรับเลขานุการ แสดงดังรูปที่ 3.9

การประชุม

เอกสาร

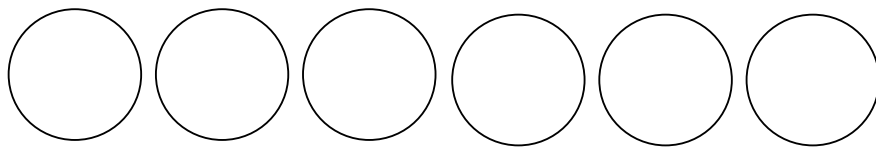


รูปที่ 3.9 เมนูสำหรับเลขานุการ

หน้าที่ของเมนูแต่ละอันสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระการประชุม	การดูวาระการประชุม การอ่านเอกสารการประชุม การใช้งานไวท์บอร์ด การพิมพ์บันทึกการประชุม	โปรเจคเตอร์	การใช้งานโปรเจคเตอร์ การยกเลิกการใช้งานโปรเจคเตอร์ การออกจากระบบ
---	--	--	---

3. เมนูสำหรับกรรมการ แสดงดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 เมนูสำหรับกรรมการ

หน้าที่ของเมนูแต่ละอันสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

เอกสาร	การดูวาระการประชุม การอ่านเอกสารการประชุม การใช้งานไวท์บอร์ด	เอกสาร ยกเลิกโปรเจคเตอร์	การใช้งานโปรเจคเตอร์ การยกเลิกการใช้งานโปรเจคเตอร์ การออกจากระบบ
---	---	--	---

ไวท์บอร์ด

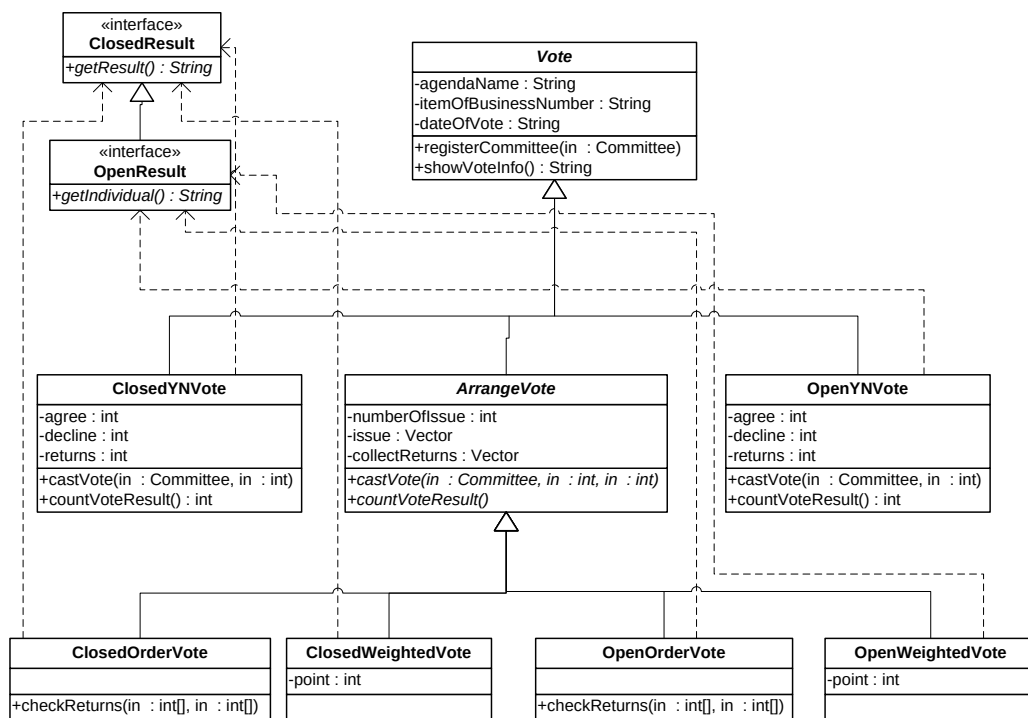
จากที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 ว่าในโครงงานนี้จะพัฒนาเฉพาะส่วนของการลงมติและการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์เท่านั้น ดังนั้นส่วนที่เป็นรายละเอียดของการออกแบบเมนูต่างๆ ที่นอกเหนือจาก 2 เมนูนี้สามารถรายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน [3]

3.2 การออกแบบในส่วนของการลงมติ

การออกแบบในส่วนของการลงมตินี้ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การออกแบบส่วนของกระบวนการทำงาน (process) และส่วนที่เป็นส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (Graphic user interface)

3.2.1 การออกแบบส่วนของกระบวนการทำงาน

การออกแบบส่วนของกระบวนการทำงานของการลงมตินี้จะอาศัยหลักการออกแบบเชิงวัตถุ (Object-oriented) เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรม ซึ่งมีคลาสไดอะแกรมแสดงดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 คลาสไดอะแกรมของการลงมติ

3.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

การออกแบบในส่วนของการลงมตินี้ สามารถแบ่งการออกแบบได้เป็น 2 ส่วน คือ การออกแบบหน้าจอของการสร้างหัวข้อการลงมติ และการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานของการลงมติ

3.2.2.1 การออกแบบส่วนของการสร้างหัวข้อการลงมติ

ส่วนที่ได้จากการออกแบบในหัวข้อนี้จะใช้กับเลขานุการเท่านั้น โดยการสร้างหัวข้อลงมติแบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามชนิดของการลงมติ ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้จะมีบางขั้นตอนที่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการอธิบาย จึงจะนำเสนอเฉพาะที่เป็นส่วนหลักๆ เท่านั้น ดังนี้

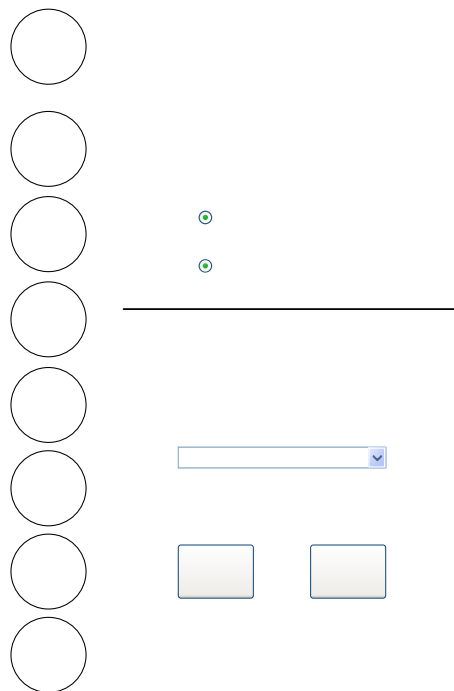
1. หน้าจอการสร้างหัวข้อการลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1.1 หน้าจอเลือกวาระการประชุม ที่ต้องการสร้างหัวข้อการลงมติ

The image shows a web form interface for selecting a meeting agenda item. On the left side, there is a vertical column of eight empty circles, likely for selecting a specific item from a list. To the right of this column, there is a dropdown menu with a blue arrow icon. Below the dropdown menu, there are two empty rectangular input boxes, one on the left and one on the right, which are likely for entering additional information or a description.

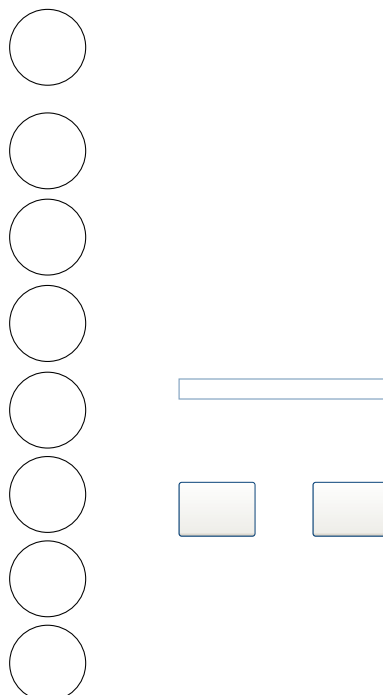
รูปที่ 3.12 แสดงการออกแบบหน้าจอเลือกวาระการประชุม

1.2 หน้าจอเลือกชนิดของลงมติ



รูปที่ 3.13 แสดงการออกแบบหน้าจอเลือกชนิดของการลงมติ

1.3 หน้าจอกำหนดหัวข้อของการลงมติ



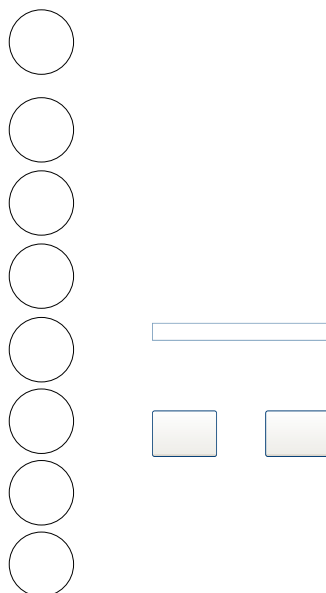
รูปที่ 3.14 แสดงการออกแบบหน้าจอกำหนดหัวข้อของการลงมติ

2. หน้าจอการสร้างหัวข้อการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ

สำหรับการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญนี้จะต้องอาศัยหน้าจอที่ออกแบบในหัวข้อที่

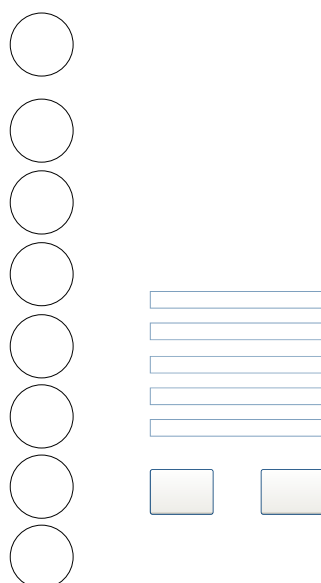
1.1 – 1.3 ด้วย

2.1 หน้าจอสำหรับกำหนดจำนวนตัวเลือก



รูปที่ 3.15 แสดงการออกแบบหน้าจอกำหนดจำนวนตัวเลือก

2.2 หน้าจอสำหรับกำหนดรายละเอียดของตัวเลือก

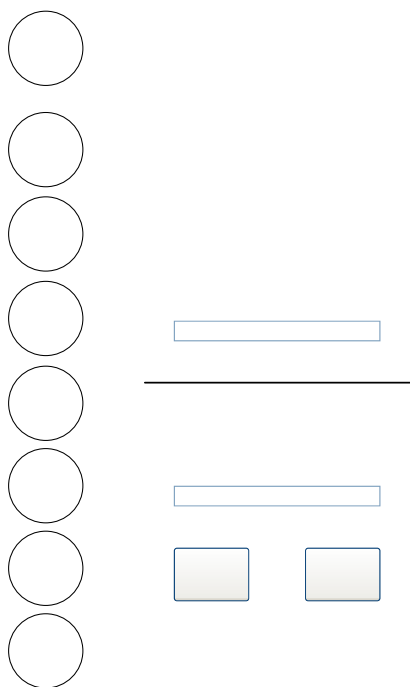


รูปที่ 3.16 แสดงการออกแบบหน้าจอกำหนดรายละเอียดของตัวเลือก

3. หน้าจอการสร้างหัวข้อการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ ตามการให้คะแนน

สำหรับการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนนนี้จะต้องอาศัยหน้าจอที่ออกแบบในหัวข้อที่ 1.1 – 1.3 และหัวข้อที่ 2.2 ด้วย

3.1 หน้าจอสำหรับกำหนดจำนวนตัวเลือก และคะแนนรวม



รูปที่ 3.17 แสดงการออกแบบหน้าจอกำหนดจำนวนตัวเลือกและคะแนนรวม

หน้าจอสุดท้ายของการสร้างหัวข้อการลงมติ คือ หน้าจอสรุปผลการสร้างหัวข้อลงมติ ซึ่งการลงมติทั้ง 3 แบบจะใช้หน้าจอรูปแบบเดียวกัน แต่จะออกแบบให้หน้าจอสรุปผลนี้มี 2 หน้าจอที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับประธาน และเลขานุการ ดังรูปที่ 3.17 และ 3.18

รูปที่ 3.18 แสดงการออกแบบหน้าจอสรุปรายละเอียดการสร้างหัวข้อ ของเลขานุการ

ตราสถาบัน

ระเบียบวาระการประชุม

เอกสาร

ไวท์บอร์ด

บันทึกเอกสาร

โปรเจคเตอร์

ยกเลิกโปรเจคเตอร์

ออก

ระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สรุปรายละเอียดการสร้างหัวข้อการลงมติ

หัวข้อ	รายละเอียด
หัวข้อ	รายละเอียด
หัวข้อ	รายละเอียด
หัวข้อ	รายละเอียด

เริ่มลงมติ

แก้ไขหัวข้อ

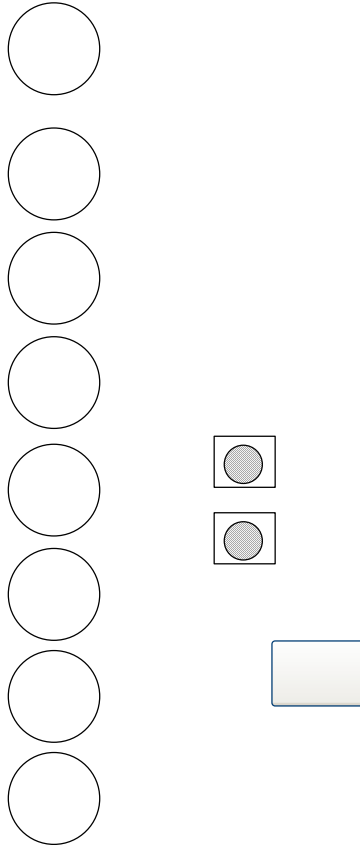
ยกเลิก

รูปที่ 3.19 แสดงการออกแบบหน้าจอสรุปรายละเอียดการสร้างหัวข้อ ของประธาน

3.2.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานของการลงมติ

เนื่องจากการลงมติดีมี 3 ประเภท ดังนั้นจึงออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้เป็น 3 แบบ ดังนี้

1. หน้าจอสำหรับการลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่



รูปที่ 3.20 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่

2. หน้าจอสำหรับการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ

ตรา
สถาบัน

ระเบียบวาระ
การประชุม

เอกสาร

ไวท์บอร์ด

บันทึก
เอกสาร

โปรเจคเตอร์

ยกเลิก
โปรเจคเตอร์

ออก

ระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อของการลงมติ

อันดับที่ 1: ☒ ตัวเลือกที่ 1

อันดับที่ 2: ☐ ตัวเลือกที่ 2

อันดับที่ 3: ☐ ตัวเลือกที่ 3

อันดับที่ 4: ☐ ตัวเลือกที่ 4

ตกลง

ขึ้น

ลง

รูปที่ 3.21 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ

3. หน้าจอสำหรับการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน

ระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตรา
สถาบัน

ระเบียบวาระ
การประชุม

เอกสาร

หัวข้อของการลงมติ

ไวยาธกัรด์

คะแนน

☒ ตัวเลืกรที่ 1	๐
☐ ตัวเลืกรที่ 2	๐
☐ ตัวเลืกรที่ 3	๐
☐ ตัวเลืกรที่ 4	๐

โปรเจคเตอร์

ยกลล
โปรเจคเตอร์

ชอชก

ตกลง

(ตรา
สถาบัน

ระเบียบว
การประทุ

(ខេត្ត)

(ไวท์บอร์)

บันทึก
เอกสาร

(โปรดเกล้า)

ยกเลิก
ไปรเจคเต

(๑๑๓)

หัวข้อของการลงมติ

- คะแนน

ตัวเลือกที่ 1

○ ตัวเลขที่ 2

○ ตัวเลขที่ 3

○ ตัวเลขที่ 4

ตกลง

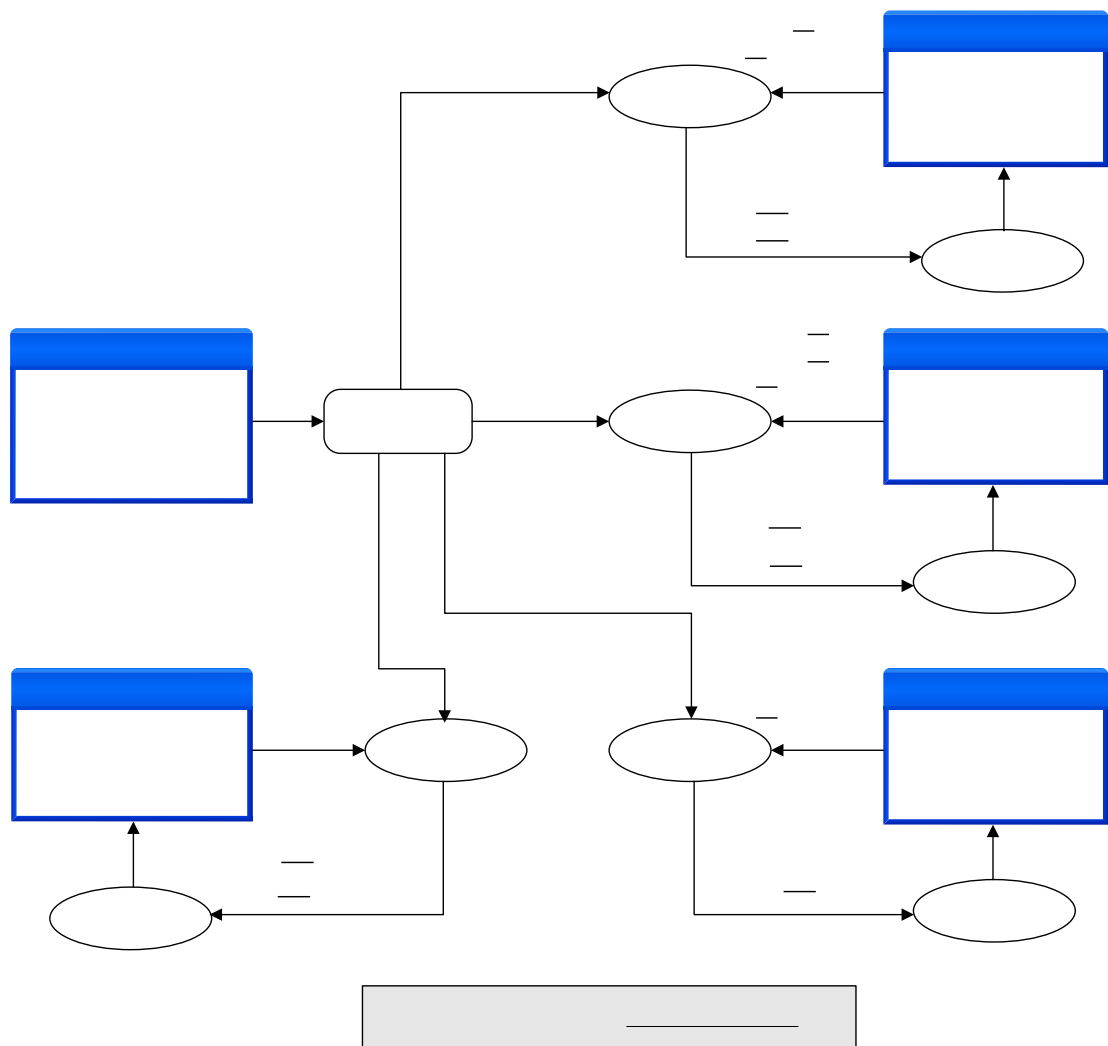
รูปที่ 3.22 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน

3.2.3 การทำงานโดยรวมของการลงมติ

จากการออกแบบการทำงานของ การลงมติที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถอธิบายรายละเอียดการทำงานของระบบ ซึ่งจะแบ่งการทำงานออกเป็นส่วนๆ และใช้เมสเสจที่ได้ออกแบบไว้ในการทำงานต่างๆ ด้วย ได้ดังนี้

3.2.3.1 การลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (ลับ)

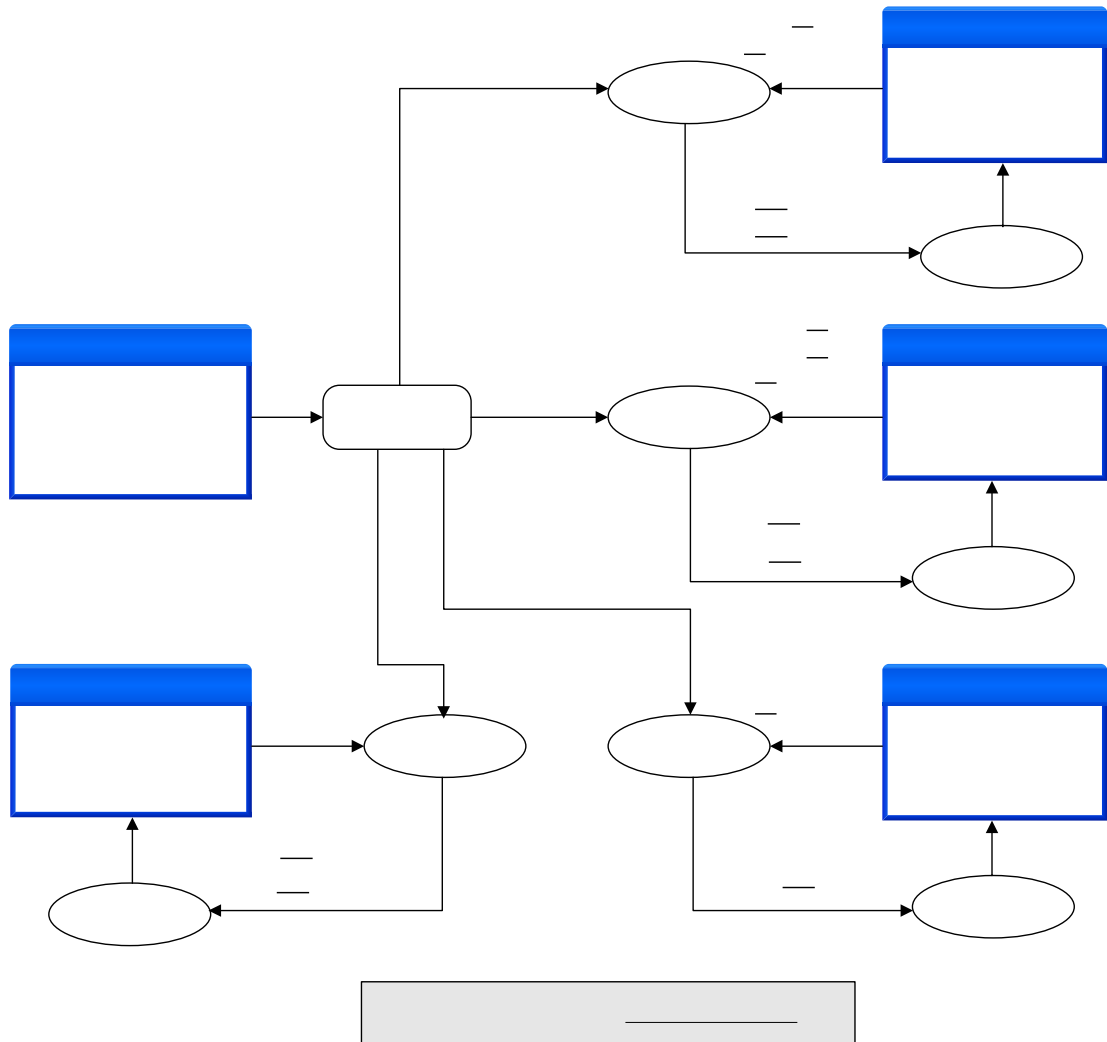
เป็นการลงมติที่สามารถเลือกคำตอบจากตัวเลือก 2 ตัว คือ ใช่ และ ไม่ใช่ ซึ่งเป็นการลงมติแบบลับ



รูปที่ 3.23 การลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (ลับ)

3.2.3.2 การลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (เปิดเผย)

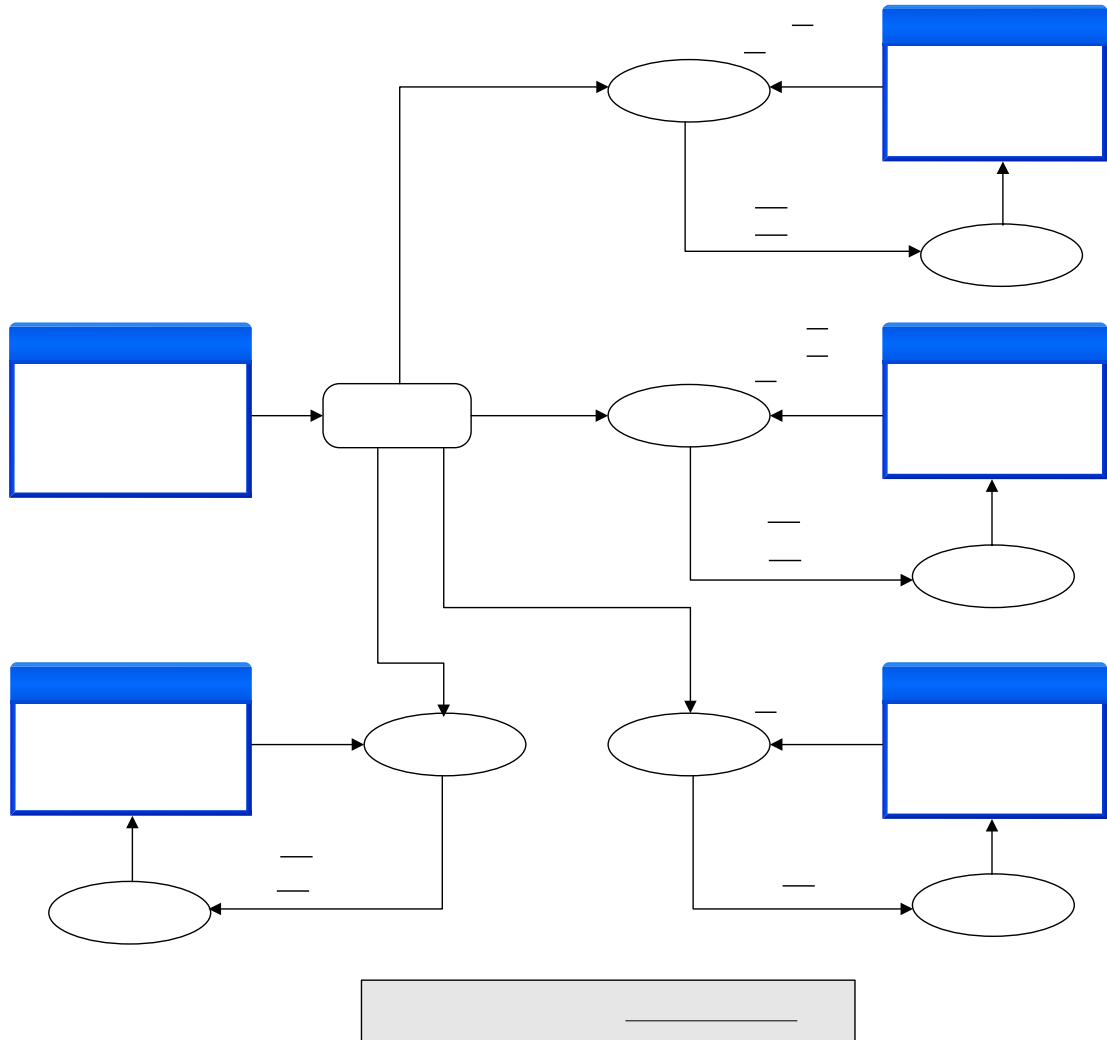
เป็นการลงมติที่สามารถเลือกคำตอบจากตัวเลือก 2 ตัว คือ ใช่ และ ไม่ใช่ ซึ่งเป็นการลงมติแบบเปิดเผย



รูปที่ 3.24 การลงมติแบบใช่หรือไม่ใช่ (เปิดเผย)

3.2.3.3 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (ลับ)

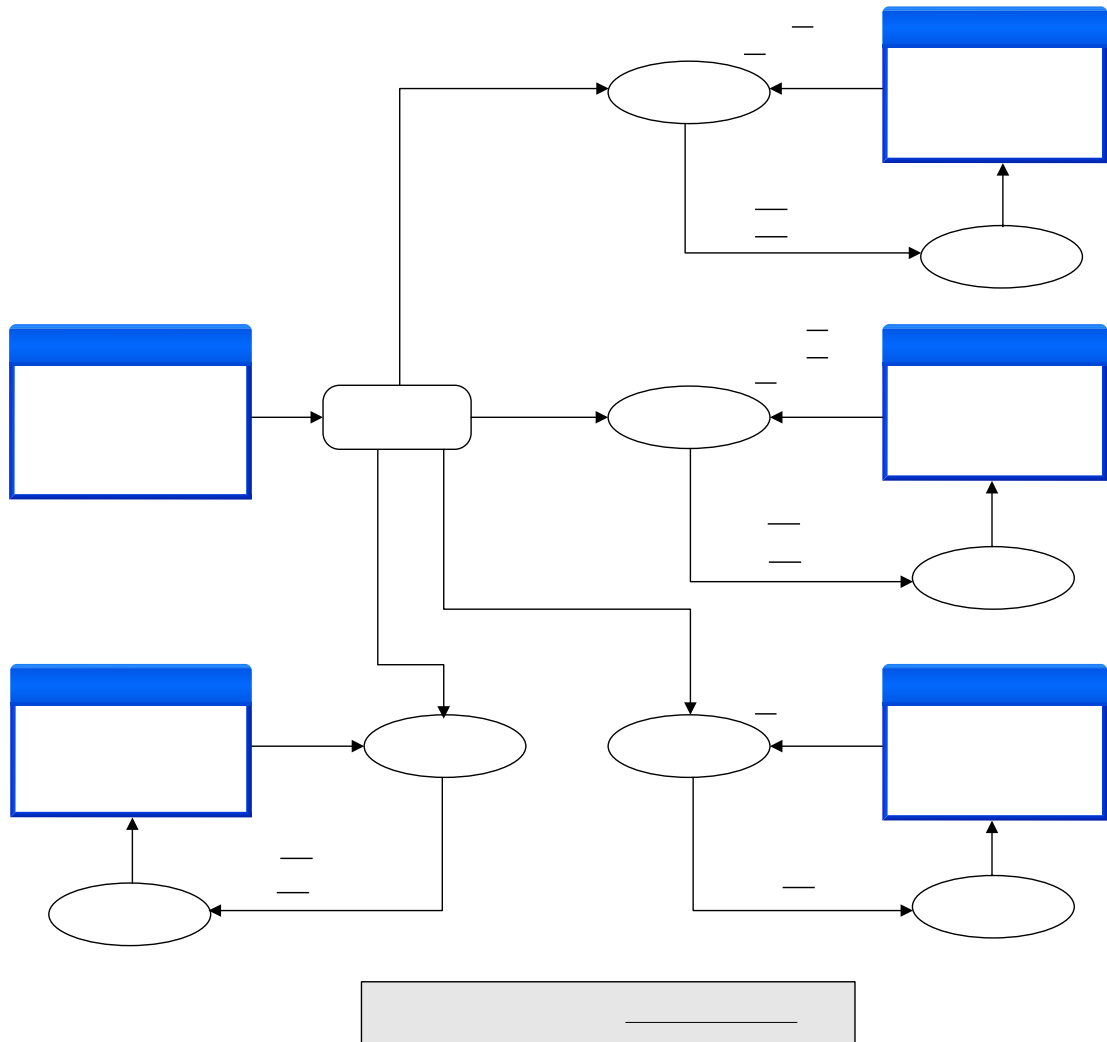
เป็นการลงมติแบบเรียงลำดับตัวเลือกที่มีอยู่ตามความสำคัญ ซึ่งเป็นการลงมติแบบลับ



รูปที่ 3.25 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (ลับ)

3.2.3.4 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (เปิดเผย)

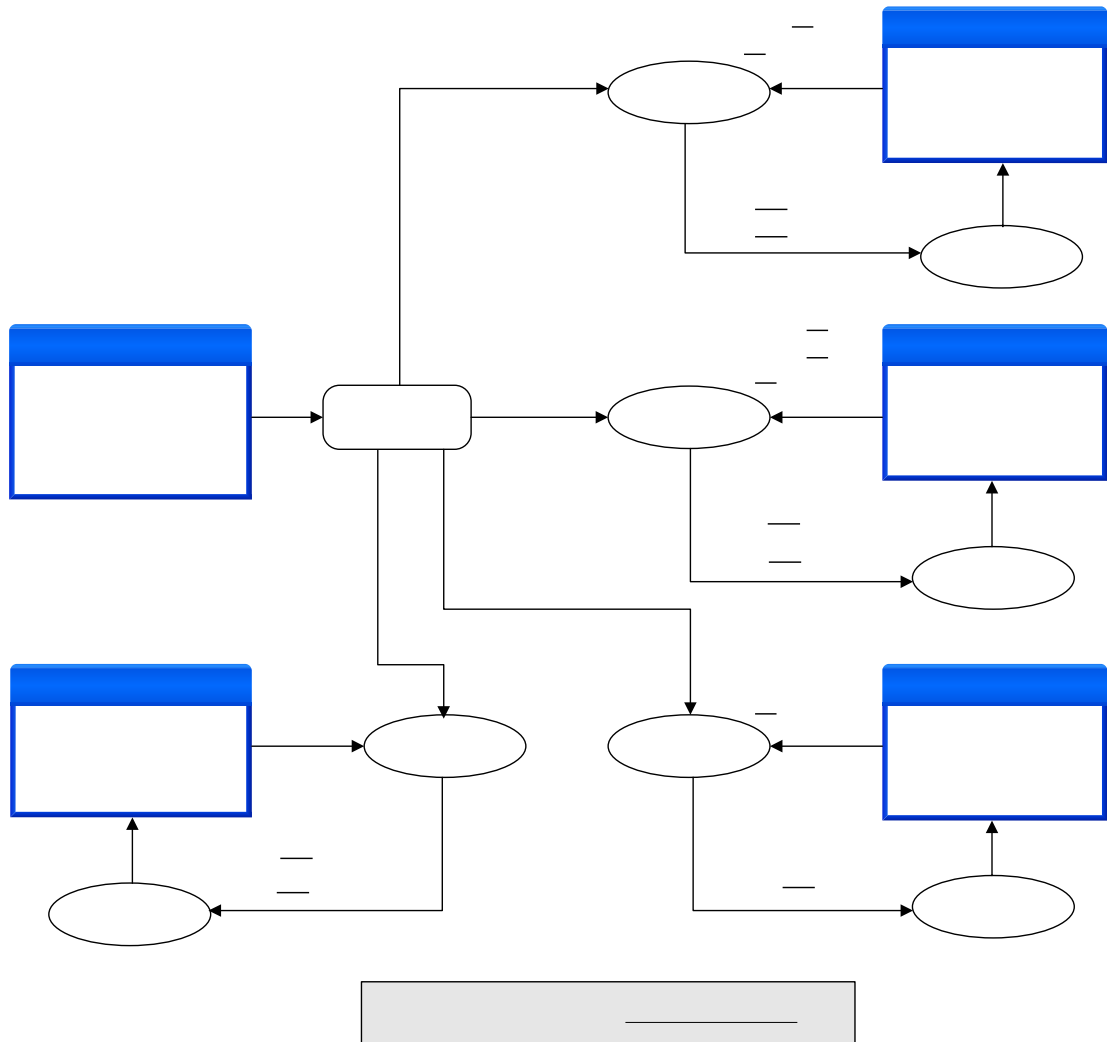
เป็นการลงมติแบบเรียงลำดับตัวเลือกที่มีอยู่ตามความสำคัญ ซึ่งเป็นการลงมติแบบเปิดเผย



รูปที่ 3.26 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญ (เปิดเผย)

3.2.3.5 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (ลับ)

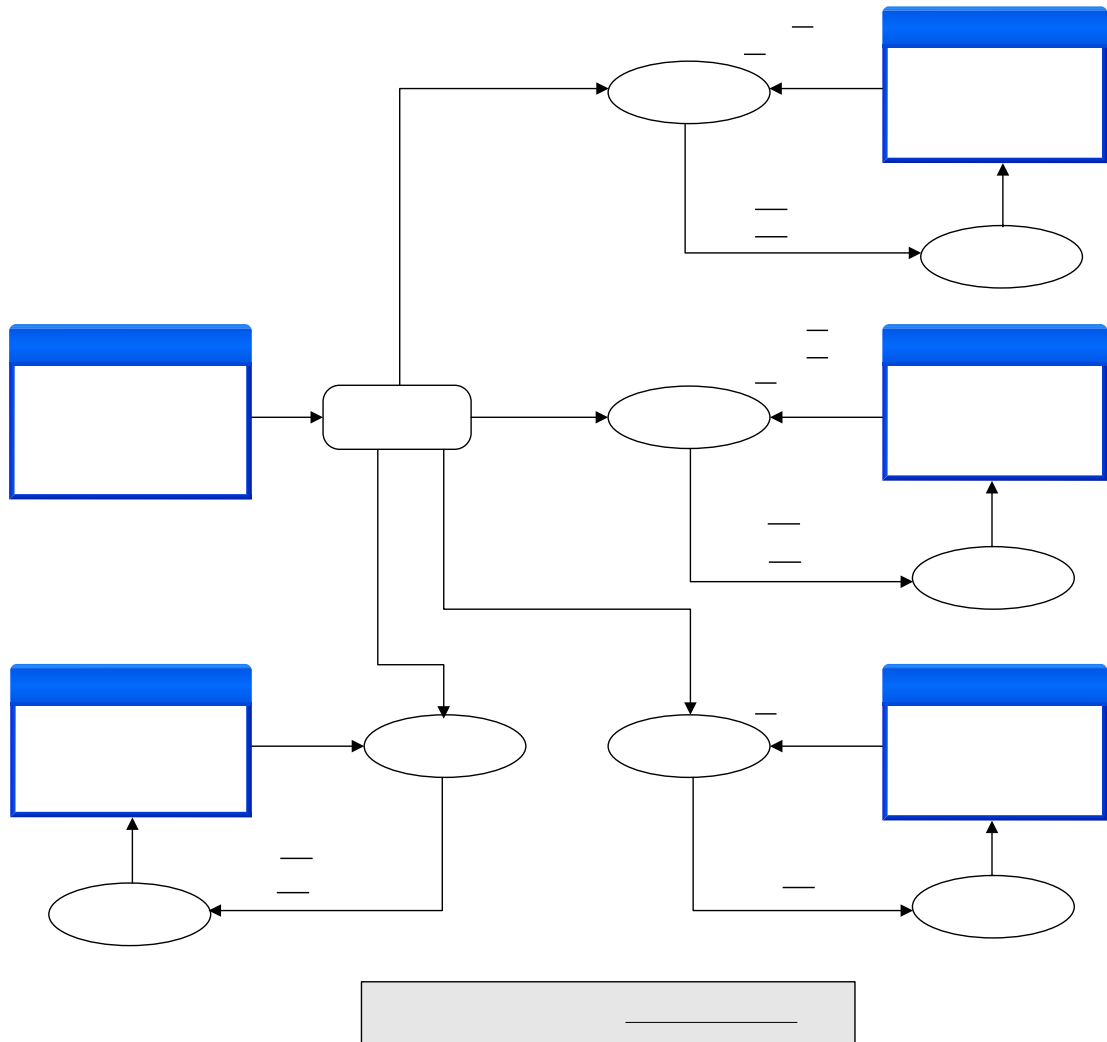
เป็นการลงมติแบบเรียงลำดับตัวเลือกที่มีอยู่ตามคะแนนที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวเลือก ซึ่งเป็นการลงมติแบบลับ



รูปที่ 3.27 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (ลับ)

3.2.3.6 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (เปิดเผย)

เป็นการลงมติแบบเรียงลำดับตัวเลือกที่มีอยู่ตามคะแนนที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวเลือก ซึ่งเป็นการลงมติแบบเปิดเผย



รูปที่ 3.28 การลงมติแบบเรียงลำดับความสำคัญตามการให้คะแนน (เปิดเผย)

3.3 การออกแบบในส่วนของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

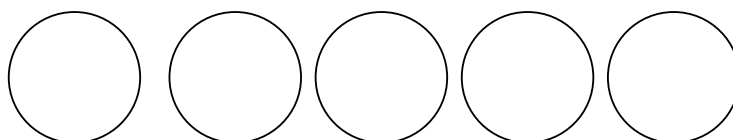
เมื่อประธานต้องการให้มีการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ ประธานสามารถทำได้โดยการกดปุ่ม “สวอท” ที่อยู่ทางด้านซ้ายของเมนูหลัก จากนั้นจึงเริ่มทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ ซึ่งขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียดจะกล่าวไว้ในบทที่ 4

3.3.1 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเมนูย่อยของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ และหน้าจอสำหรับการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

3.3.1.1 เมนูย่อยของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

การทำงานในส่วนของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ ได้มีการเปลี่ยนแถบเมนูหลักทางด้านซ้ายมือ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะมีเมนูที่เหมือนกัน แสดงดังรูปที่ 3.29



รูปที่ 3.29 เมนูสำหรับการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

หน้าที่ของเมนูแต่ละอันสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้

ตกลง	การยืนยัน	ดูกราฟ	การดูกราฟ
ยกเลิก	การยกเลิก	ช่วยเหลือ	การช่วยเหลือ
ตั้งค่าใหม่	การตั้งค่าใหม่		

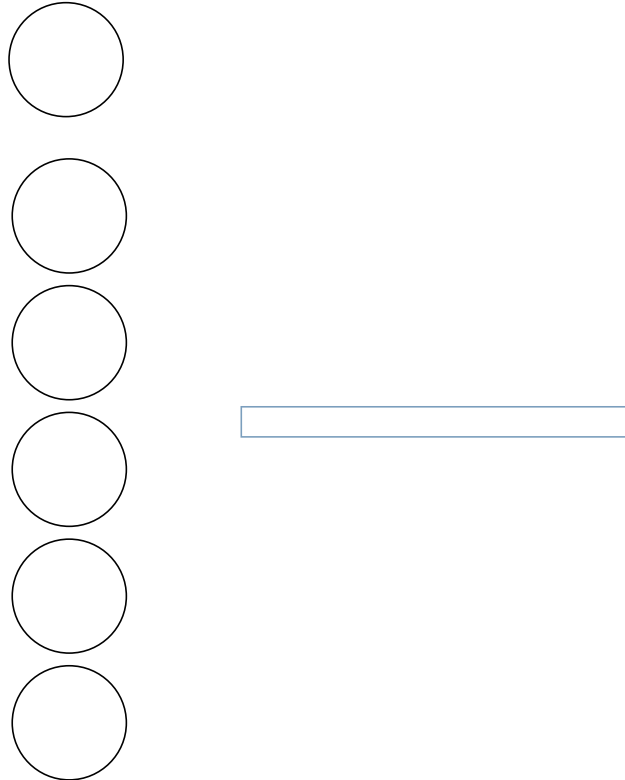
เพื่อความสะดวกในการใช้งานจึงมีการบอกสถานะของปุ่มเมนูที่สามารถใช้งานได้ในแต่ละขั้นตอนที่ด้านล่างของส่วนติดต่อผู้ใช้งานในขั้นตอนนี้

การวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์มีหลายขั้นตอน ทำให้มีส่วนติดต่อผู้ใช้หลายส่วน ในหัวข้อนี้จะนำส่วนติดต่อผู้ใช้งานในหน้าที่สำคัญมาแสดงเท่านั้น โดยสามารถดูส่วนติดต่อผู้ใช้งานทั้งหมดได้ในบทที่ 4

3.3.1.2 หน้าจอสำหรับการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

ในส่วนนี้เป็นการออกแบบโครงร่างของหน้าจอสำหรับการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์เฉพาะส่วนที่สำคัญๆ ซึ่งมี 7 หน้าจอ ดังนี้

1. หน้าจอสำหรับการสร้างหัวข้อการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์



รูปที่ 3.30 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับกรอกหัวข้อของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

2. หน้าจอสำหรับการเลือกชนิดของการทำการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

A vertical column of six circular buttons on the left side of the screen. To the right of this column is a 2x2 grid of rectangular buttons. The buttons are arranged in two rows and two columns.

รูปที่ 3.31 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการเลือกชนิดของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

3. หน้าจอสำหรับการแสดงความคิดเห็น

A vertical column of six circular buttons on the left side of the screen. The buttons are labeled: ตราสถาบัน, ตกลง, ยกเลิก, ตั้งค่าใหม่, ดูกราฟ, and ช่วยเหลือ. To the right of the buttons is a text area with the following content:

ระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรุณารอกข้อคิดเห็นลงในช่องว่างด้านล่าง

ข้อคิดเห็นที่ 1

ข้อคิดเห็นที่ 2

ข้อคิดเห็นที่ 3

กดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการยืนยัน
กดปุ่ม ตั้งค่าใหม่ เพื่อทำการตั้งค่าใหม่

รูปที่ 3.32 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการแสดงข้อคิดเห็น

4. หน้าจอสำหรับเลือกข้อคิดเห็นที่จะนำไปพิจารณา

☐	
☐	
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒
☐	☒

รูปที่ 3.33 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการเลือกข้อคิดเห็น

5. หน้าจอสำหรับการประเมินข้อคิดเห็น

ตรา
สถาบัน

ระบบสนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ตกลง

ยกเลิก

ตั้งค่าใหม่

ดูกราฟ

ช่วยเหลือ

กรุณาประเมินค่าองค์ประกอบ

	ลำดับความสำคัญ	องค์ประกอบที่1	องค์ประกอบที่ 2
ข้อคิดเห็นที่ 1			
ข้อคิดเห็นที่ 2			
ข้อคิดเห็นที่ 3			
ข้อคิดเห็นที่ 4			
ข้อคิดเห็นที่ 5			
ข้อคิดเห็นที่ 6			

กดปุ่ม ตกลง เพื่อทำการยืนยัน
กดปุ่ม ตั้งค่าใหม่ เพื่อทำการตั้งค่าใหม่

รูปที่ 3.34 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการประเมินข้อคิดเห็น

6. หน้าจอสำหรับสรุปการประเมินข้อคิดเห็น

☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

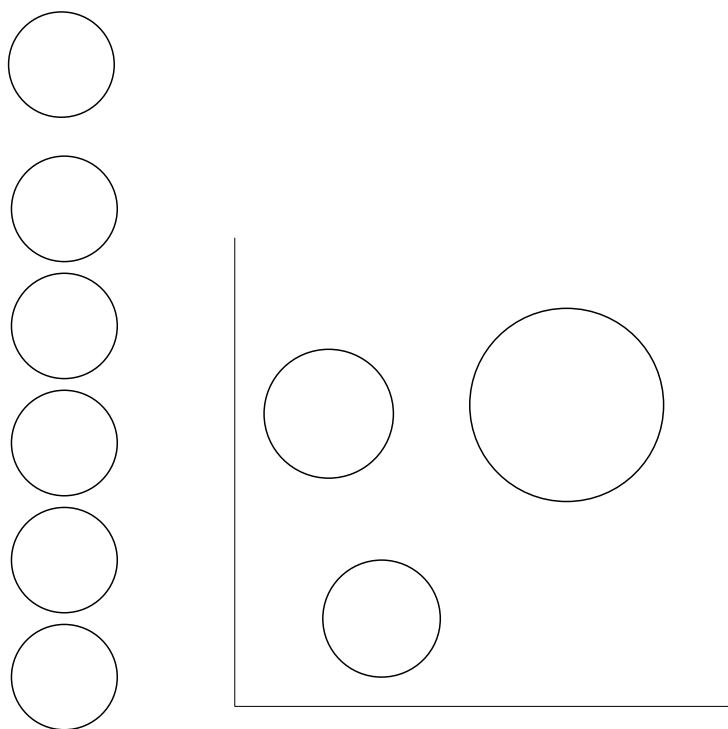
ตรา

รูปที่ 3.35 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับสรุปการประเมินข้อคิดเห็นสถาบัน

ตกลง

ยกเลิก

7. หน้าจอสำหรับการแสดงกราฟ



รูปที่ 3.36 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการดูผลการประเมินในรูปแบบกราฟ

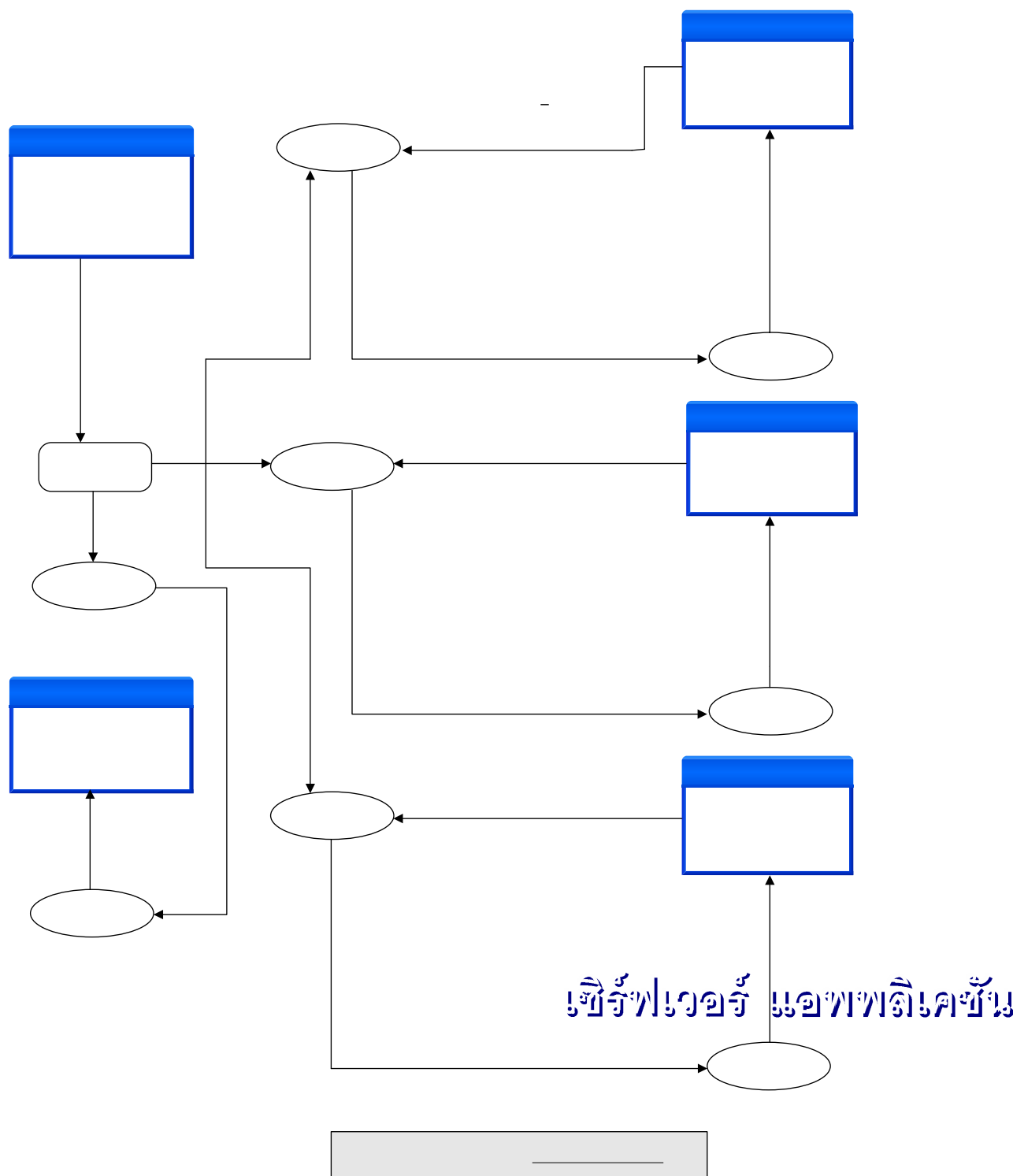
3.3.2 การทำงานโดยรวมของการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์

การทำงานของกรวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน คือ การวิเคราะห์จุดแข็ง การวิเคราะห์จุดอ่อน การวิเคราะห์โอกาส และการวิเคราะห์อุปสรรค ซึ่งในแต่ละส่วนจะมีขั้นตอนของการวิเคราะห์เหมือนกัน ดังนั้นในที่นี้จะแสดงการทำงานของกรวิเคราะห์จุดแข็งเท่านั้น โดยใช้เมสเสจที่ออกแบบไว้ประกอบการอธิบาย ดังนี้

ตกลง

ยกเลิก

การวิเคราะห์จุดแข็ง



รูปที่ 3.37 แสดงการออกแบบหน้าจอสำหรับการวิเคราะห์สถานะและสถานการณ์ในส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็ง